

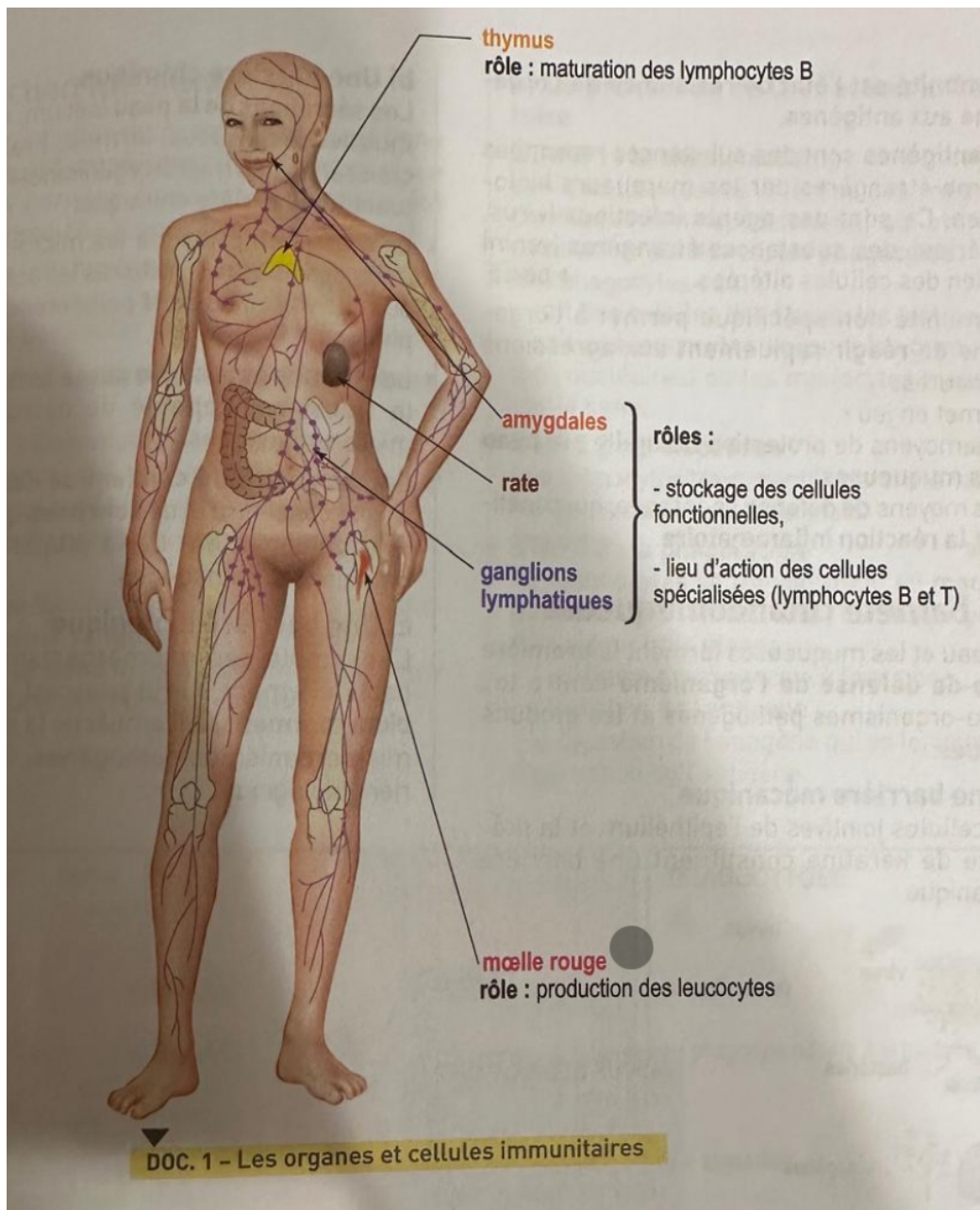
LE SYSTEME IMMUNITAIRE

Le système immunitaire assure la défense de l'organisme et préserve son identité.

Pour cela, il met en jeu différents éléments dispersés dans l'organisme (organes, cellules, molécules) qui coopèrent entre eux.

Les organes du système immunitaire

Les organes du système immunitaire sont appelés les organes lymphoïdes. Il s'agit de la **moelle rouge**, des **ganglions lymphoïdes**, de la **rate** et des **tissus lymphoïdes** associés aux muqueuses.



Les cellules immunitaires

Les cellules immunitaires sont toutes des **leucocytes** ou en sont issues.

Il s'agit des

neutrophiles,

granulocytes,
éosinophiles,
monocytes,
mastocytes,
et des cellules spécialisées (les lymphocytes B et T).

Les molécules du système immunitaire

Les molécules du système immunitaire sont les marqueurs biologiques spécifiques à chaque individu qui sont présents à la surface de toutes les cellules ou des molécules circulant dans le sang : **il s'agit des anticorps.**

L'immunité non spécifique

L'immunité est l'état de résistance de l'organisme aux antigènes.

Les antigènes sont des substances reconnues comme étrangères par les marqueurs biologiques. Ce sont des agents infectieux **virus, bactéries**, des substances étrangères **venin** ou bien des **cellules altérées.**

L'immunité non spécifique permet à l'organisme de réagir rapidement aux agressions extérieures.

Elle met en jeu :

- des moyens de protection naturelle : **la peau et les muqueuses**
- des moyens de défense spontanée, qui constituent la réaction inflammatoire.

LES 4 DIFFERENTES BARRIERE DE L'IMMUNITE

1-La barrière cutané-muqueuse

La peau et les muqueuses forment la première ligne de défense de l'organisme contre les germes pathogènes et les produits toxiques.

2-Une barrière mécanique

Les cellules jointives de l'épithélium et la présence de kératine constituent une barrière mécanique.

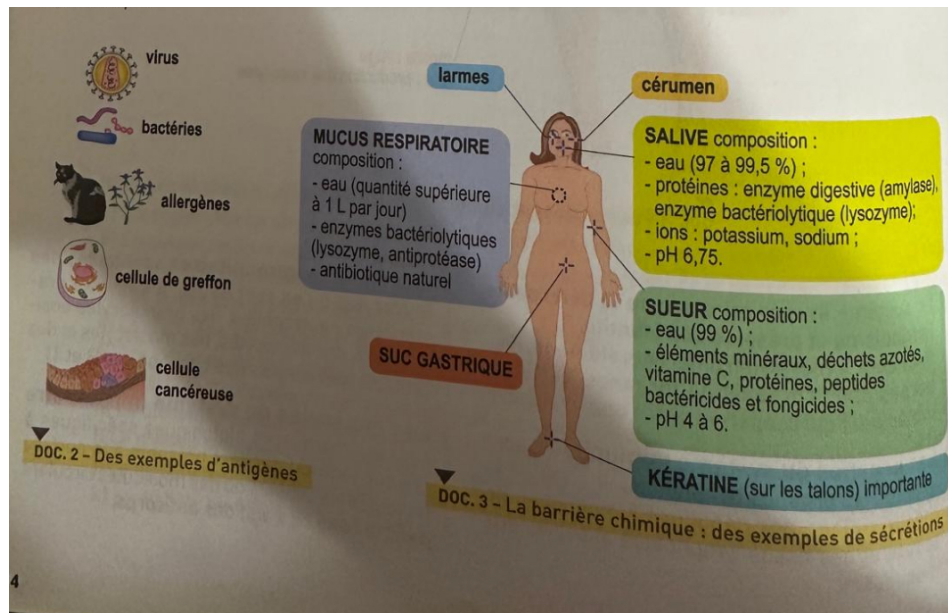
3-Une barrière chimique

Les sécrétions de la peau (sébum, sueur) et des muqueuses (mucus, larmes...) ralentissent la croissance des micro-organismes. Elles constituent une barrière chimique.

- **Le mucus** emprisonne les micro-organismes. Celui des voies respiratoires les achemine grâce aux cils vibratiles de la paroi bronchique vers le pharynx.
- **Les larmes et la salive** possèdent une **enzyme : le lysozyme**, capable de détruire certains micro-organismes.
- **Le suc gastrique** contient de l'acide chlorhydrique concentré et des enzymes qui empêchent le développement de la plupart des micro-organismes pathogènes.

4- Une barrière biologique

L'ensemble des micro-organismes qui vivent habituellement sur la peau et les muqueuses est appelé **flore commensale**. Il empêche la prolifération des bactéries pathogènes. C'est une barrière biologique.



- MUCUS RESPIRATOIRE : composition : eau (quantité supérieure à 1L par jour), enzymes bactériolytiques (lysozyme, antitrypsine), antibiotique naturel.
- LARMES , SUC GASTRIQUE, CÉRUMEN
- SALIVE composition : eau (97 à 99,5 %), protéines : enzyme digestive (amylase), enzyme bactériolytique (lysozyme), ions : potassium, sodium, pH 6,75.
- SUEUR composition : eau (99 %), éléments minéraux, déchets azotés, vitamine C, protéines, peptides bactéricides et fongicides, pH 4 à 6.
- KÉRATINE (sur les talons) importante.

La réaction inflammatoire

La réaction inflammatoire est la deuxième ligne de défense de l'organisme. Elle se met en place lorsque la barrière cutané-muqueuse a été franchie (lorsqu'il y a une plaie, par exemple). **La réaction inflammatoire a pour fonction d'éviter la propagation de l'agent infectieux dans l'organisme et de faciliter la réparation des tissus.**

Les quatre signes de la réaction inflammatoire

- **une rougeur**, qui est la conséquence d'un afflux de sang sur le lieu de la plaie ;
- **une chaleur anormale**, qui provient de l'afflux de sang ;
- **un œdème** (gonflement du tissu), lié au passage du plasma sanguin dans les tissus ;
- **une douleur**, due à la compression des fibres nerveuses.

Le processus de la réaction inflammatoire

ÉTAPE 1 : le chimiotactisme

Les cellules lésées **libèrent des médiateurs chimiques : kinine, histamine** qui attirent les cellules immunitaires : **les phagocytes**.

Les phagocytes sont :

- soit des cellules des tissus, les *histiocytes*
- soit des leucocytes qui sont les *granulocytes (polynucléaires)* ou les *monocytes transportés par le sang*.

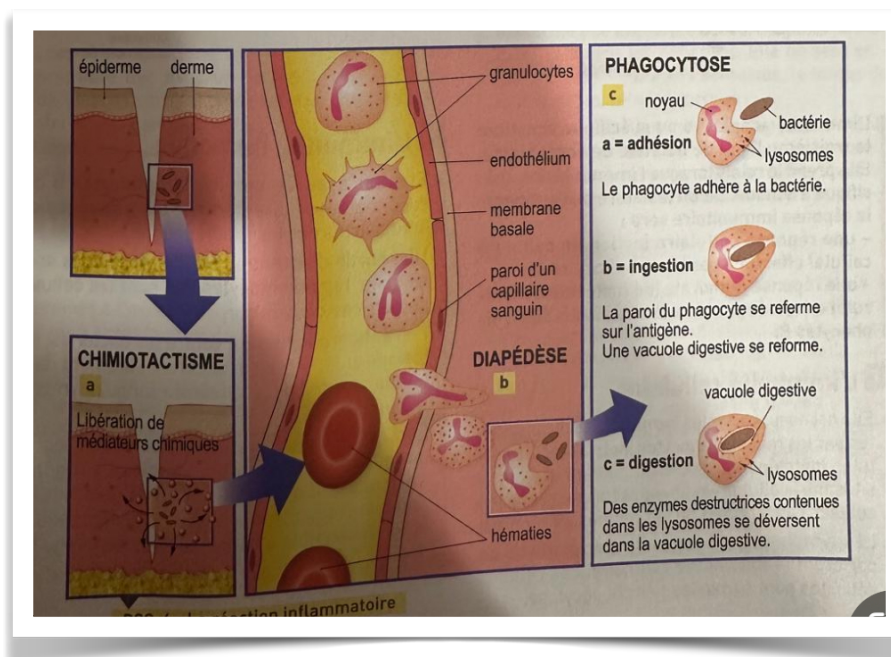
ÉTAPE 2 : la diapédèse

Les monocytes traversent la paroi des vaisseaux sanguins au niveau de la plaie.

ÉTAPE 3 : la phagocytose

Les monocytes se transforment en macrophages dans le tissu lésé. La phagocytose se déroule en trois étapes :

- l'adhésion du phagocyte à l'antigène
- l'ingestion de l'antigène
- la digestion qui se termine par la destruction de l'antigène.



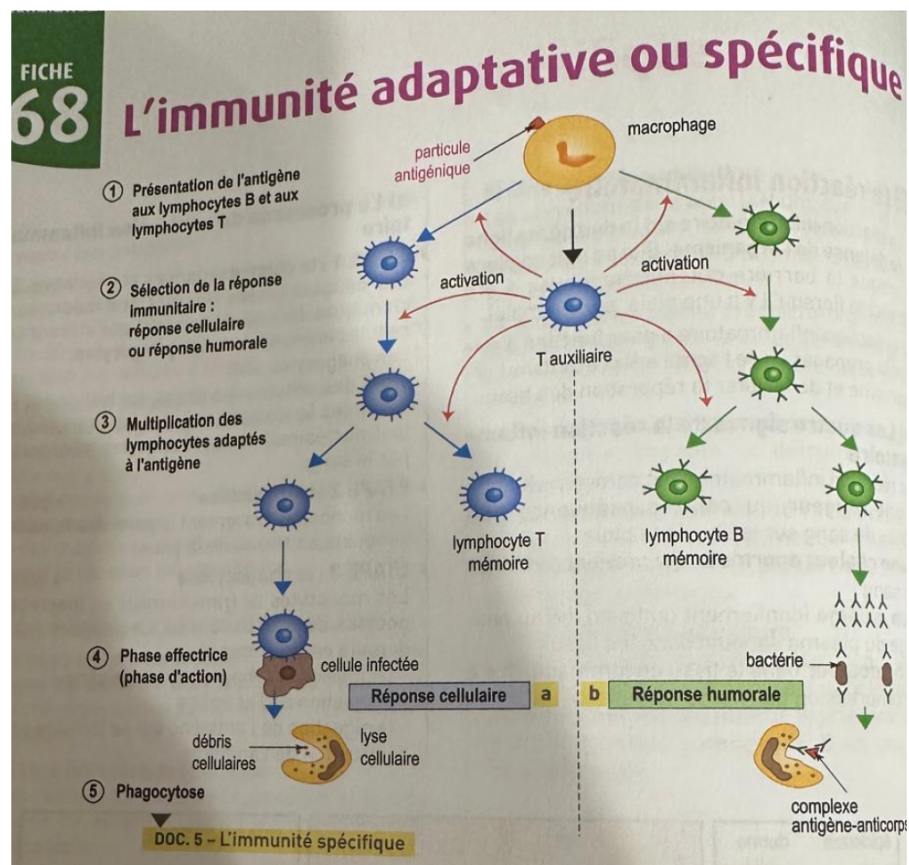
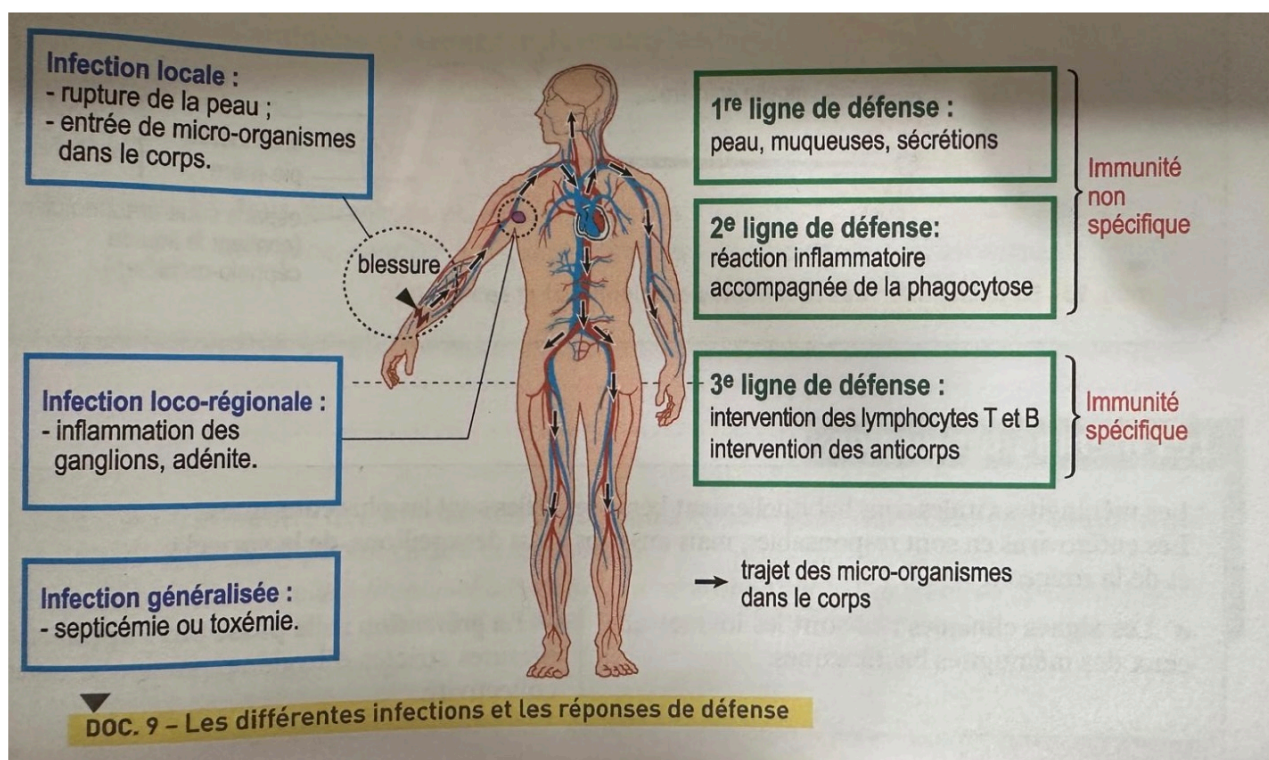
LA PHAGOCYTOSE

A- Chimiotactisme : libération de médiateurs chimiques. adhésion : le phagocyte adhère à la bactérie.

B- Diapédèse. ingestion : la paroi du phagocyte se referme sur l'antigène. Une vacuole digestive se forme.

C- Phagocytose. digestion : des enzymes destructrices contenues dans les lysosomes se déversent dans la vacuole digestive.

LES DIFFÉRENTES INFECTIONS ET RÉPONSES DE DÉFENSE



L'immunité adaptative ou spécifique

- 1 *Présentation de l'antigène aux lymphocytes B et aux lymphocytes T*
- 2 *Sélection de la réponse immunitaire : réponse cellulaire ou réponse humorale*
- 3 *Multiplication des lymphocytes adaptés à l'antigène*
- 4 *Phase effectrice (phase d'action) – cellule infectée – lyse cellulaire– débris cellulaires*
- 5 *Phagocytose*

L'immunité adaptative ou spécifique constitue la troisième ligne de défense de l'organisme. Elle prend le relais lorsque l'immunité non spécifique a échoué. Selon la nature de l'antigène, la réponse immunitaire sera :

- une réponse cellulaire (action de cellule à cellule) effectuée par les lymphocytes T
- une réponse humorale (de molécule à molécule) effectuée par les anticorps issus des lymphocytes B.

1. L'immunité cellulaire

Elle est assurée par les lymphocytes T qui, alertés par les macrophages, détruisent les cellules infectées par les virus ou d'autres parasites intracellulaires. Ils agissent aussi contre les cellules cancéreuses ou les cellules étrangères. Les lymphocytes T agissent par contact, en perforant la membrane cellulaire. Ces cellules détruites sont ensuite phagocytées par les macrophages.

2. L'immunité humorale

Elle est assurée par les lymphocytes B qui reconnaissent directement les antigènes ou sont alertés par les macrophages. Une partie d'entre eux évolue en cellules spécifiques, les plasmocytes, qui sont les cellules sécrétrices des anticorps. Les anticorps agissent contre les bactéries, les toxines et les virus qui circulent librement dans les liquides organiques (sérum sanguin, lymphe, mucus). Lorsqu'un anticorps est en contact avec un antigène, il se forme un complexe antigène-anticorps spécifique. Celui-ci permet de protéger l'organisme en « marquant » les cellules et les molécules étrangères. Ce marquage les destine à être détruites, principalement par les phagocytes.

La mémoire immunitaire

Les réponses primaire et secondaire au cours de la vaccination

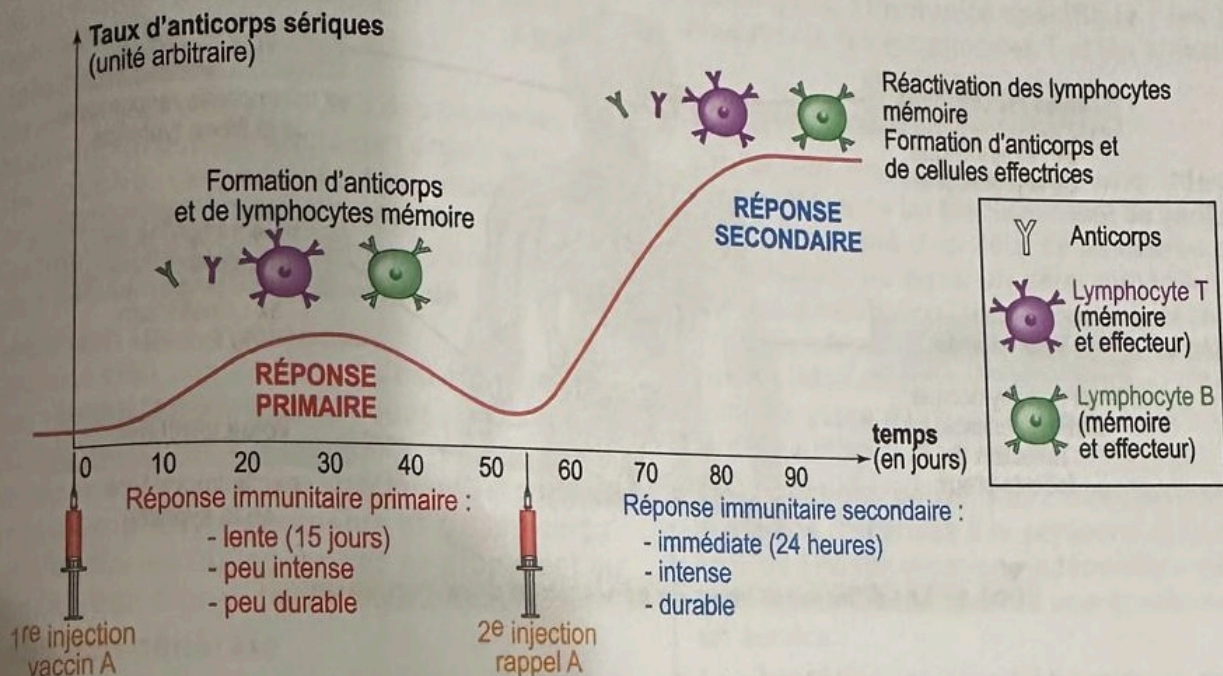
RÉPONSE PRIMAIRE

– Réponse immunitaire primaire : lente (15 jours), peu intense, peu durable.

(1re injection vaccin A)

RÉPONSE SECONDAIRE

La mémoire immunitaire



DOC. 6 – Les réponses primaire et secondaire au cours de la vaccination

– Réponse immunitaire secondaire : immédiate (24 heures), intense, durable.

(2^e injection rappel A)

REACTIVATION DES LYMPHOCYTES MEMOIRE

Formation d'anticorps et de cellules effectrices.

Anticorps – Lymphocyte T (mémoire et effecteur) – Lymphocyte B (mémoire et effecteur)

La mémoire immunitaire est une des caractéristiques de l'immunité spécifique.

Lorsqu'un antigène est en contact pour la première fois avec un lymphocyte T ou B, il déclenche la formation de cellules mémoire. Elles alertent, ces cellules mémoire sont réactivées lors d'un deuxième contact avec le même antigène.

La vaccination

La vaccination est une méthode préventive qui provoque une action spécifique et durable (plusieurs années à l'exception du vaccin contre la grippe à renouveler tous les ans). Elle se définit comme un procédé médical qui stimule la capacité de mémoire de l'immunité spécifique. Elle assure une prévention individuelle et collective spécifique à une maladie.

Le mode d'action d'un vaccin

Un vaccin contient des antigènes dont le pouvoir pathogène a été atténué. Dans l'organisme, le vaccin provoque la formation d'anticorps spécifiques, tout en évitant le développement de la maladie.

Les caractéristiques de la vaccination

La vaccination mise en place au cours de la vie est une immunité active, également appelée immunité acquise par l'organisme. Le temps de fabrication des anticorps après la vaccination est de quelques semaines. La vaccination nécessite des rappels, c'est-à-dire de nouvelles injections, ou la prise orale d'un vaccin à intervalles réguliers pour maintenir un stock suffisant de cellules mémoire.

Les allergies

Parfois, la mémoire immunitaire se dérègle et entraîne des réactions exagérées du système immunitaire, appelées réactions allergiques ou d'hypersensibilité retardée, qui se traduisent par des réactions locales : rhinites, eczémas... En fait, le système immunitaire perçoit comme antigènes des substances variées (pollen, poils de chats, poussières...) qui ne présentent pas de danger pour l'organisme. **Ces antigènes sont nommés allergènes.** Lorsque la réaction est généralisée, c'est le choc anaphylactique, qui se traduit par une défaillance cardiaque pouvant entraîner la mort.